

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS

PROGRAMA ANALÍTICO

CURSO	: ESTRUCTURAS DISCRETAS (ED)
CLAVE	: INF134
TIPO	: OBLIGATORIO PARA LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
CRÉDITOS	: 4.50
HORAS DE:	
TEORÍA	: 4 SEMANALES
PRÁCTICA	: 2 QUINCENALES
REQUISITOS	: [1MAT07]
SEMESTRE	: 2025-1

I. Objetivos del curso

Al término del semestre, el estudiante aplicará elementos de las matemáticas discretas asociadas con la lógica de las computadoras, como los sistemas de numeración, la lógica binaria y los grafos dirigidos.

Asimismo, el estudiante utilizará estructuras discretas de la teoría informática, como las álgebras de Boole, las máquinas de estado finito y las gramáticas de los lenguajes formales.

II. Metodología

El curso se desarrolla mediante clases expositivas, con énfasis en las definiciones de los conceptos y en sus correspondientes aplicaciones a la informática; mientras que, las prácticas que podrían tener alguna actividad asincrónica programada, no necesariamente todas conllevan una calificación.

Las consultas que el estudiante necesite realizar al profesor del curso las puede hacer durante la clase (si el tema corresponde), fuera de ella (en los horarios de asesoría que el profesor proporciona) o por correo electrónico.

III. Sumilla

Se describen elementos de las matemáticas discretas asociados con la lógica de las computadoras, como los sistemas de numeración, la lógica binaria y los grafos dirigidos.

Además, se explican estructuras discretas de la teoría informática, como las álgebras de Boole, las máquinas de estado finito y las gramáticas de los lenguajes formales.

IV. Descripción del programa

CAPÍTULO 1. Sistemas de numeración y representación de números por el computador (10 horas)

Datos e información. Sistemas de numeración y conversión de base. Representación de la información dentro del computador. Representación de números enteros y reales. Registros y operaciones aritméticas en los registros del computador.

CAPÍTULO 2. Nociones básicas de lógica proposicional y lógica de predicados (8 horas)

Tipos de proposiciones: Proposiciones equivalentes, directas, contrapositivas, recíprocas, contrarecíprocas.

Leyes de la lógica proposicional: Leyes conmutativas, asociativas, distributivas, absorción, leyes de De Morgan, consecuencias lógicas, reducción al absurdo.

Predicados: Definición de predicado. Operaciones básicas con los predicados. Cuantificador universal y cuantificador existencial. Alcance de los cuantificadores en los predicados. Predicados atómicos y compuestos.

Lógica de predicados: Leyes del cálculo de predicados. Identidad, particularización y generalización. Árboles de prueba. Sustituciones y estados. Hechos y consultas lógicas. Reglas.

Programas e intérpretes: Intérpretes abstractos y significados de programas lógicos.

CAPÍTULO 3. Relaciones binarias y grafos dirigidos (10 horas)

Relación binaria: Definición de relación binaria. Dominio y rango. Operaciones básicas. Ejemplos de relaciones. Relación inversa.

Relación de equivalencia: Propiedades básicas. Particiones de un conjunto. Clases de equivalencia. Teorema que relaciona particiones y clases de equivalencia. Conjunto cociente.

Relaciones de orden: Definición y propiedades. Diagrama de Hasse. Conjuntos ordenados y totalmente ordenados. Elementos mínimo máximo. Conjunto bien ordenado. Elementos maximales y minimales. Cotas. Supremo e ínfimo.

Relaciones y grafos dirigidos: Trayectorias. Representación matricial de las relaciones y los grafos. Representaciones en computadora. Conectividad.

CAPÍTULO 4. Retículos e introducción a las álgebras de Boole (8 horas)

Retículos: Definición de retículos. Ejemplos. Sub-retículos. Retículo producto. Isomorfismos. Propiedades y tipos de retículos. Retículos acotados, distributivos y complementados.

Retículos booleanos: Álgebras de Boole. Funciones y polinomios booleanos. Formas normales disyuntivas y conjuntivas. Simplificación de proposiciones booleanas.

Aplicaciones: al cálculo proposicional y a la construcción de circuitos eléctricos.

CAPÍTULO 5. Máquinas de estado finito (6 horas)

Definiciones y ejemplos. Funcionamiento de una MEF. Diagramas y tablas de estados. Cubrimientos y morfismos. Máquinas mínimas y estados equivalentes. Minimización de máquinas.

CAPÍTULO 6. Introducción a los lenguajes formales (10 horas)

Elementos principales. Definiciones y ejemplos. Alfabetos y cadenas. Operaciones con los lenguajes. Concatenación. Expresiones regulares. Gramáticas de contexto libre y regulares. Lenguajes generados por gramáticas. Formas de Backus Naur. Análisis gramatical. Autómatas finitos. Algoritmo de Thompson. Lenguajes aceptados por autómatas..

CAPÍTULO 7. Introducción a los sistemas de funciones iteradas (4 horas)

Funciones numéricas discretas. Operaciones con las FND. Diferencias finitas. Orden de una diferencia finita. Solución de ecuaciones lineales en diferencias finitas. Estudio de la estabilidad de las soluciones. Sistemas de ecuaciones en diferencias finitas de primer orden. Estabilidad de los sistemas. Sistemas de funciones iteradas. Conjuntos de Julia. Condiciones iniciales. Atractores. Conjuntos de Julia y Mandelbrot. Fractales.

V. Bibliografía

- Textos guía

KOLMAN, Bernard

1997 *Estructuras de matemáticas discretas para la computación*. Tercera edición. México D.F.: Prentice Hall.

Enlace permanente al catálogo de biblioteca:

[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:275108/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:275108/one)

PAVLETICH, Sergio

1999 *Estructuras discretas*. Segunda edición. Lima: Moshera.

Enlace permanente al catálogo de biblioteca:

[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:531208/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:531208/one)

- Textos complementarios

GRIMALDI, Ralph

1997 *Matemáticas discreta y combinatoria*. Tercera edición. Wilmington: Addison-Wesley.

JOHNSONBAUGH, Richard

2005 *Matemáticas discretas*. Sexta edición. México D.F.: Pearson Educación.

ROOS, Kenneth

1990 *Matemáticas discretas*. Segunda edición. México D.F.: Prentice Hall.

VI. Sistema de evaluación

Los promedios de prácticas se calculan con aproximación hasta las décimas. Cualquiera sea la cifra de las centésimas, no se tomará en cuenta.

La nota final del curso se expresa solo en números enteros. Si el cálculo de la nota final da un total con decimales, debe convertirse esa cifra a enteros (se añade un punto a la nota si el primer decimal es cinco o más; se elimina el decimal si es menor de 5).

La nota final del curso se calculará utilizando la fórmula que a continuación se detalla. En ella se usa la siguiente nomenclatura:

N_f : nota final

E_1 : nota del primer examen (medio ciclo)

E_2 : nota del segundo examen (final)

Pa : promedio de prácticas de tipo Pa (incluye las de tipo Pc que hubieran). Para efectos de obtener el promedio de prácticas de tipo Pa no se toma en cuenta la práctica con calificación más bajo.

$$N_f = \frac{3E_1 + 4E_2 + 3Pa}{10}$$

Para los alumnos que rindan el examen especial, este reemplazará al examen al cual el alumno faltó según los artículos 5° y 41° del Sistema de Evaluación.

San Miguel, marzo de 2025